3　V, W を有限次元複素ベクトル空間，$f : V \to W$，$g : W \to V$ を線形写像とし，任意の $w \in W$ に対して $f(g(w)) = w$ が成り立つものとする．このとき，V の部分空間 V_0，V_1 で，以下の３条件 (i)，(ii)，(iii) を全て満たすようなものが存在することを示せ．

(i) $V = V_0 \oplus V_1$，すなわち，V は V_0 と V_1 の直和である．

(ii) 任意の $v \in V_0$ に対し，$g(f(v)) = 0$.

(iii) 任意の $v \in V_1$ に対し，$g(f(v)) = v$.